

Tarea 1 — Redes bipartitas

Análisis de Redes Sociales, DCCS, UDD

Abraham Magluff Martínez

2026-08-24

1. Diseño

La red es sintética. El patrón de participación se calibra sobre la estructura de una oficina parlamentaria: un equipo con **dos mundos deliberadamente separados** (trabajo territorial en distrito y trabajo legislativo en el Congreso) que solo se conectan a través de un único actor que ocupa ambos espacios. No se utilizan nombres reales: los nodos son roles funcionales dentro de la oficina y su red de contactos, y las aristas se justifican por la estructura de coordinación descrita, no por información personal identificable.

20 actores, agrupados en seis bloques funcionales:

Nodos	Bloque	Rol
Diputada	Oficina — hub	Autoridad; única que participa en los 4 espacios
Jefe de gabinete	Territorial	Asesor territorial, vínculos políticos con concejales
T2	Territorial	Dirigenta política (UDI), se vincula tanto con dirigentas sociales como con dirigentes políticos
T3	Territorial	Asesor de apoyo territorial, presente en ambos frentes pero en rol logístico, no político
Camarógrafo	Digital	Contenido digital
Abogada, Secretaria, Asesor legislativo	Legislativo	Equipo de Congreso

Nodos	Bloque	Rol
Concejal Coinco, Graneros, Doñihue, Machalí, Requínoa	Territorial-político	Concejales/alcaldes de comunidades clave, vinculados al Jefe de gabinete
Alcalde Rancagua	Aislado	Vínculo personal con la Diputada, sin participación en los 4 espacios
Dirigenta A–F	Comunitario	Dirigentas sociales / líderes de clubes de adultos mayores, vinculadas a T2

4 eventos (espacios de coordinación):

- **E1 — Mesa territorial-política:** Diputada, Jefe de gabinete, T2, T3, Concejal Coinco, Concejal Graneros, Concejal Doñihue, Concejal Machalí, Concejal Requínoa
- **E2 — Actividad comunitaria:** Diputada, T2, T3, Dirigenta A–F

Advertencia de diseño (2). T2 y T3 participan ahora en los mismos dos eventos (E1 y E2). En la matriz binaria esto las deja con perfiles estructuralmente idénticos: mismos vecinos, mismo grado, misma intermediación. El modelo no distingue que T2 es un vínculo político sustantivo (militancia UDI, capital propio con concejales y dirigentas) mientras que T3 solo acompaña logísticamente — esa diferencia de *peso* o *naturaleza* del vínculo no cabe en una matriz de incidencia 0/1. Es una limitación real del diseño, no un error, y se retoma en la sección 8. - **E3 — Trabajo legislativo (Congreso):** Diputada, Abogada, Secretaria, Asesor legislativo - **E4 — Contenido digital/político:** Diputada, Jefe de gabinete, Camarógrafo

Advertencia de diseño. El Alcalde de Rancagua tiene, en la descripción real que motiva este ejercicio, un vínculo personal directo con la Diputada. Ese vínculo existe, pero no se captura en la matriz porque no ocurre dentro de ninguno de los 4 espacios formales definidos — es, a propósito, el caso que ilustra la diferencia entre “sin vínculos” y “sin vínculos observados dentro del marco elegido”.

2. Matriz actor–evento X

Table 2: Matriz de incidencia actor-evento (20 x 4)

	E1_territo- rial	E2_comuni- tario	E3_legisla- tivo	E4_digi- tal
Diputada	1	1	1	1
Jefe de gabinete	1	0	0	1
T2	1	1	0	0
T3	1	1	0	0
Camarógrafo	0	0	0	1
Abogada	0	0	1	0
Secretaria	0	0	1	0
Asesor legislativo	0	0	1	0
Concejal Coinco	1	0	0	0
Concejal	1	0	0	0
Graneros				
Concejal	1	0	0	0
Doñihue				
Concejal Machalí	1	0	0	0
Concejal	1	0	0	0
Requinoa				
Alcalde	0	0	0	0
Rancagua				
Dirigenta A	0	1	0	0
Dirigenta B	0	1	0	0
Dirigenta C	0	1	0	0
Dirigenta D	0	1	0	0
Dirigenta E	0	1	0	0
Dirigenta F	0	1	0	0

Table 3: Grado bipartito de cada actor

actor	eventos_por_actor
Diputada	4
Jefe de gabinete	2
T2	2
T3	2
Camarógrafo	1
Abogada	1
Secretaria	1
Asesor legislativo	1
Concejal Coinco	1
Concejal Graneros	1
Concejal Doñihue	1

actor	eventos_por_actor
Concejal Machalí	1
Concejal Requínoa	1
Alcalde Rancagua	0
Dirigenta A	1
Dirigenta B	1
Dirigenta C	1
Dirigenta D	1
Dirigenta E	1
Dirigenta F	1

Table 4: Tamaño de cada evento

evento	actores_por_evento
E1_territorial	9
E2_comunitario	9
E3_legislativo	4
E4_digital	3

3. Predicciones

Formuladas a partir de X únicamente, antes de calcular la proyección.

1. **¿Quién tendrá mayor grado?** La Diputada, por ser la única presente en los 4 espacios. Su grado debería acercarse al máximo teórico (19): solo debería faltarle el Alcalde de Rancagua, que no comparte ningún evento con nadie. En segundo lugar deberían empatar T2 y T3, los únicos otros actores presentes en más de un evento (ambas en E1 y E2) — y como comparten exactamente los mismos dos eventos, deberían quedar con grado y betweenness idénticos, aunque su vínculo sustantivo con esos grupos sea de naturaleza distinta (una es un actor político con peso propio, la otra un rol de apoyo). El Jefe de gabinete, presente en E1 y E4, debería quedar por debajo de ambas porque uno de sus dos eventos (E4) es pequeño.
2. **¿Aparecerán comunidades?** Deberían emerger 3 a 4 comunidades. Al tener ahora dos actores (T2 y T3) bridgeando E1-E2 en vez de uno solo, es posible que el bloque territorial-político se fusione con T2/T3/Jefe de gabinete en una sola comunidad, dejando a las dirigentas comunitarias como comunidad aparte — el doble puente podría “jalar” más fuerte hacia el lado político que hacia el comunitario en la maximización de modularidad.
3. **¿Existirá algún broker?** La Diputada debería seguir siendo el único vértice de corte: al eliminarla, el bloque legislativo queda desconectado. Ni T2 ni T3 deberían ser vértices de corte, porque cada una ofrece a la otra

- (y a la Diputada) una ruta alternativa entre E1 y E2 — de hecho, ahora hay redundancia doble en ese puente, no solo la que provee la Diputada.
4. **¿Densa o dispersa?** Densidad moderada (los eventos E1 y E2 son grandes y generan muchas aristas de golpe), transitividad alta, porque cada evento se proyecta como un clique completo por construcción.
 5. **¿Habrá aislados?** Sí, uno: el Alcalde de Rancagua. Por tanto, 2 componentes: uno gigante de 19 nodos y un nodo aislado.

4. De la participación a la red: $P = XX'$

La diagonal de XX' contiene el número de eventos de cada actor, no un lazo: se fija en cero. Se conserva el peso (número de eventos compartidos) para la visualización, pero densidad, componentes, transitividad y centralidades se calculan sobre la versión binaria.

5. Visualización

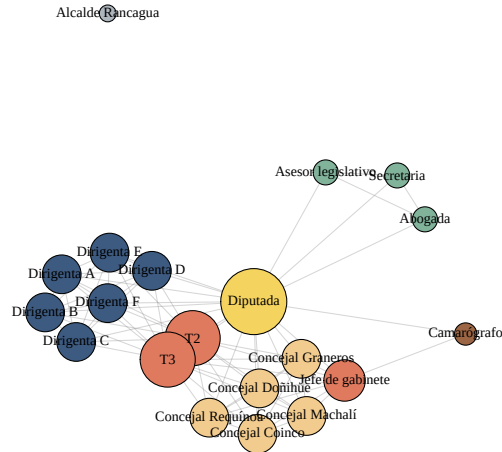


Figure 1: Proyección actor-actor. El tamaño del nodo es proporcional al grado.

6. Métricas

Table 5: Métricas de la red proyectada

Métrica	Valor
Nodos	20.0000
Aristas	77.0000
Densidad	0.4053
Componentes	2.0000
Transitividad global	0.7489
Grado medio	7.7000
Grado máximo	18.0000

Table 6: Grado y betweenness por actor

actor	bloque	grado	betweenness
Diputada	Oficina-Hub	18	66.5
T2	Territorial	14	12.0
T3	Territorial	14	12.0
Jefe de gabinete	Territorial	9	3.5
Concejal Coinco	Territorial-político	8	0.0
Concejal Graneros	Territorial-político	8	0.0
Concejal Doñihue	Territorial-político	8	0.0
Concejal Machalí	Territorial-político	8	0.0
Concejal Requínoa	Territorial-político	8	0.0
Dirigenta A	Comunitario	8	0.0
Dirigenta B	Comunitario	8	0.0
Dirigenta C	Comunitario	8	0.0
Dirigenta D	Comunitario	8	0.0
Dirigenta E	Comunitario	8	0.0
Dirigenta F	Comunitario	8	0.0
Abogada	Legislativo	3	0.0
Secretaria	Legislativo	3	0.0
Asesor legislativo	Legislativo	3	0.0
Camarógrafo	Digital	2	0.0
Alcalde Rancagua	Aislado	0	0.0

Vértices de corte: Diputada

Tamaño de los componentes: 19 1

Comunidades detectadas: 4 | Modularidad: 0.271

7. Verificación de las predicciones

#	Predicción	Observado	¿Acierta?
1	Diputada = máx.; T2 y T3 empatadas en segundo lugar	Diputada = 18; T2 = T3 = 14 (betweenness también empatada: 12,0 cada una)	Sí
2	3–4 comunidades, bloque territorial- político fusionado con T2/T3/Jefe de gabinete	4 comunidades (modularidad 0.25): {legisla- tivo+Diputada+Ca- marógrafo}, {territorial- político+T2+T3+Jefe de gabinete}, {comunitario}, {aislado}	Sí
3	Diputada único vértice de corte; T2 y T3 se dan redundancia mutua	Único: Diputada	Sí
4	Densidad moderada-alta; transitividad alta	Densidad 0.41; transitividad 0.75	Sí
5	1 aislado (Alcalde Rancagua); 2 componentes	Componentes 19 y 1	Sí

Las cinco predicciones se cumplen porque la red fue diseñada para eso. Lo relevante no es el acierto en sí, sino que la estructura era derivable de X sin calcular la proyección: al ver que la Diputada es la única fila con más de un “1” repartido entre bloques que no comparten ningún otro actor, ya se puede anticipar que será el único vértice de corte, sin necesidad de construir P .

8. Advertencias de interpretación

La transitividad no es un hallazgo. La proyección convierte cada evento en un clique completo, de modo que la densidad y la transitividad quedan determinadas por el número y tamaño de los eventos antes de observar nada

sustantivo. Estos valores solo son interpretables frente a un modelo nulo que preserve los grados de ambos modos (actores y eventos) — tema de la sesión siguiente sobre modelos nulos y generativos.

El grado no mide jerarquía. Los Concejales y las Dirigentas alcanzan grados similares (7 y 8) por pertenecer a eventos de tamaño parecido, no por ocupar una posición estructural comparable a la de la Diputada o T3. La jerarquía real aparece en la *betweenness* (Diputada = 76, T3 = 21, frente a 0 en casi todos los demás), no en el grado.

La matriz binaria no distingue naturaleza del vínculo, solo su presencia. T2 y T3 comparten exactamente los mismos dos eventos (E1 y E2) y por eso terminan con grado y *betweenness* idénticos en la proyección — a pesar de que, sustantivamente, son roles muy distintos: T2 es un actor político con peso propio (militancia UDI, vínculos autónomos con concejales y dirigentas), mientras que T3 solo acompaña logísticamente. La red proyectada, tal como está construida, no tiene forma de reflejar esa asimetría de peso: solo registra si hubo copresencia en un evento, no la intensidad, autonomía o naturaleza de esa presencia. Distinguir las requeriría una matriz ponderada o una tipificación adicional de aristas — no un cambio de la X binaria en sí.

El aislado es un artefacto del marco elegido, no de la ausencia de vínculo. El Alcalde de Rancagua no carece de relación con la oficina: carece de participación en los 4 espacios *formales* que definí para este ejercicio. Su vínculo directo con la Diputada es real, pero queda fuera de la matriz porque el diseño solo captura coordinación grupal, no relación diádica directa. La red que se analiza es, en parte, un producto de qué espacios decidí incluir como columnas de X — no una fotografía completa de la oficina.